UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas.

Estructura de Datos

Prof. Gilberto A. Salinas

Semana 05
Listas doble enlazadas

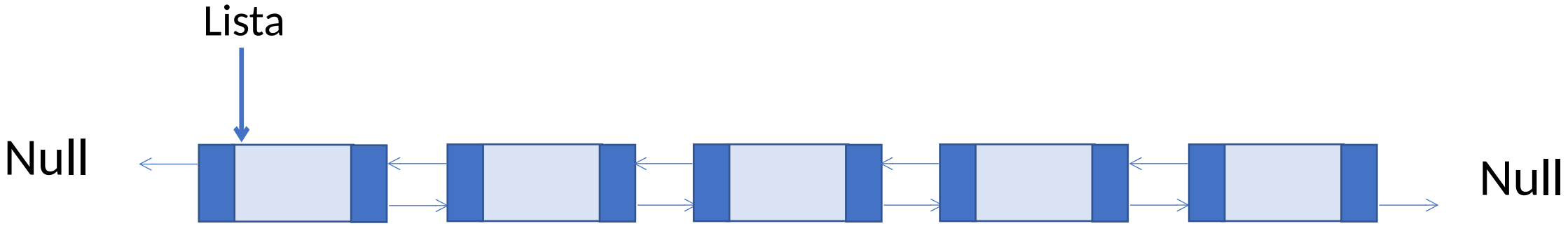
Ciclo 2026-1

Agenda

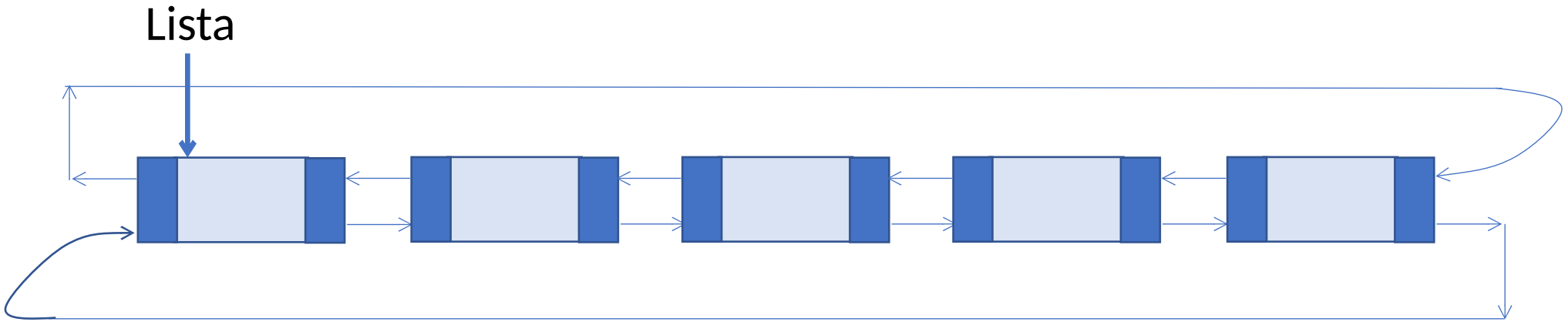
1. Estructura de la lista
2. Lista vacia
3. Inserta nodo al inicio
4. Inserta nodo al final
5. Elimina nodo del inicio
6. Elimina nodo
7. Referencias

4. Tipos de listas enlazadas

1. **Listas Dobles**. Son listas que tiene dos campos de enlace.



2. Listas dobles circulares.Son similares a la anterior donde el ultimo apunta al primero y el primer nodo apunta al ultimo nodo.



1. Estructura de la lista

Seudo:
Definición Tipo ENTERO TD
REGISTRO NODO
    TD valor
    NODO sgte
    NODO ante
FIN_REGISTRO

C/C++

```
typedef int TD;
struct NODO {
    TD valor;
    NODO *sgte;
    NODO *ante
};
```

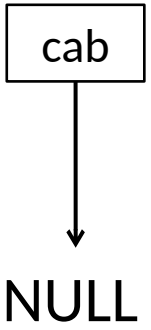
2. Lista vacia

Seudo:

ACCION crearLista (NODO cab)

cab ← NULL

FIN_ACCION



C/C++

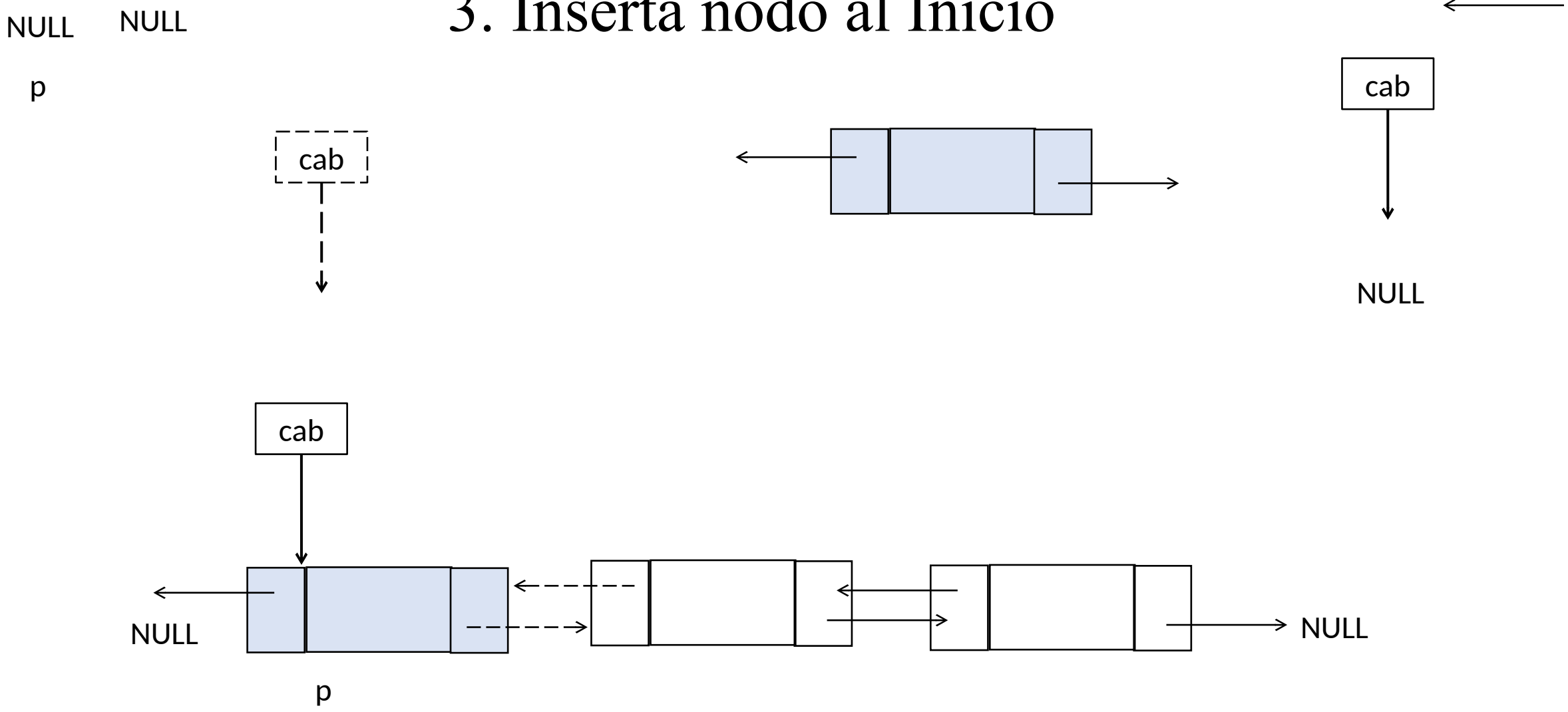
```
void crearLista(NODO **cab)
{
    *cab=NULL;
}
```

3. Inserta nodo al Inicio

Seudo:

```
ACCION insertaNodoIni (NODO cab, NODO cab1,
TD dato)
    NODO p
    p ← nuevoNodo(cab1, dato)
    SI (p = NULL)
        ESCRIBIR("No  hay espacio de memoria….")
        EXIT(0)
    SINO
        SI(cab = NULL)
            cab  ←  p
        SINO
            p.sgte ← cab
            cab.ante ← p
            cab ← p
        FIN_SI
    FIN_SI
FIN_ACCION
```

3. Inserta nodo al Inicio

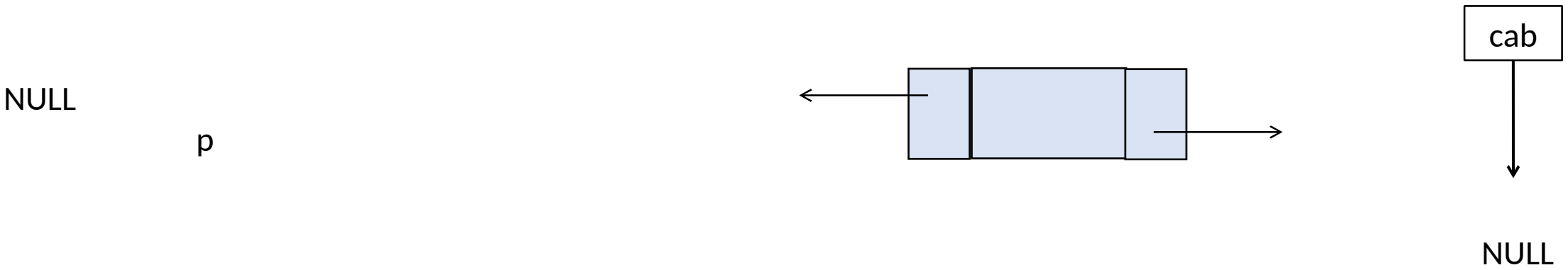


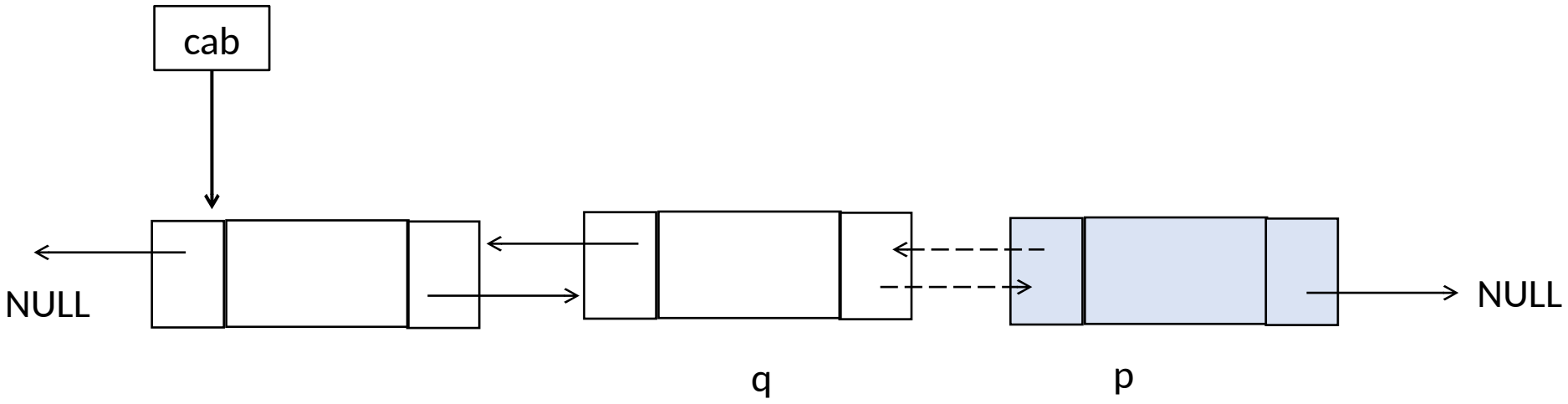
3. Inserta nodo al final

Seudo:

```
ACCION insertaNodoIni (NODO cab, NODO cab1,
TD dato)
    NODO p, q
    p ← nuevoNodo(cab1, dato)
    SI (p = NULL)
        ESCRIBIR("No  hay espacio de memoria….")
        EXIT(0)
    SINO
        SI(cab = NULL)
            cab ← p
        SINO
            q ← cab
            MIENTRAS(q.sgte=NULL)
                q ← q.sgte
            FIN_MIENTRAS
            q.sgte ← p
            p.ante ← q
        FIN_SI
    FIN_SI
FIN_ACCION
```

4. Inserta nodo al Final





5. Elimina nodo del inicio

Seudo:

ACCION eliminaInicio (NODO cab, NODO cab1)

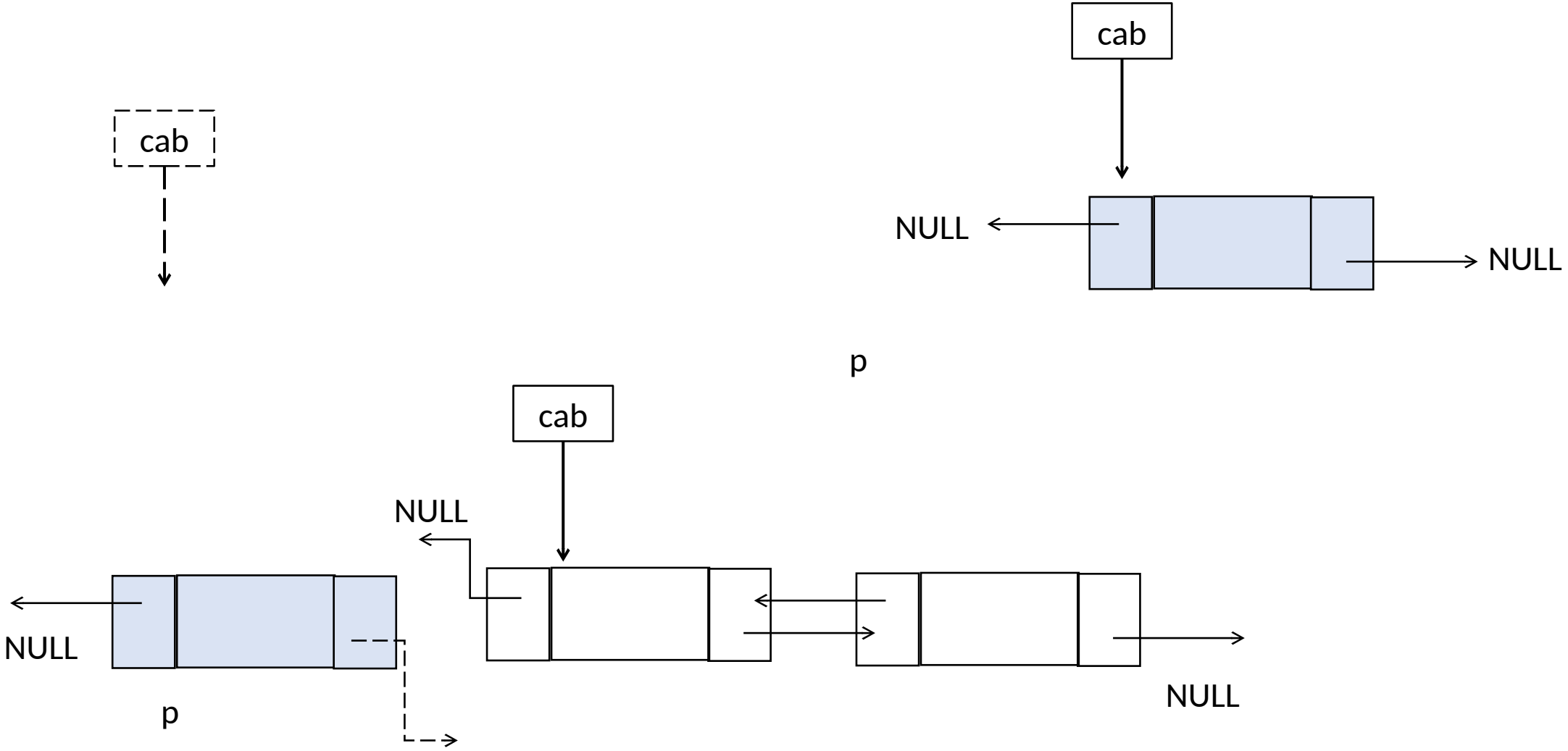
```
    NODO p
    p ← cab
    SI (p = NULL)
        ESCRIBIR("Lista vacia….”
    SINO
        cab ← cab.sgte
        cab.ante ← NULL
        liberaNodo(cab1, p)
    FIN_SI
```

FIN_ACCION

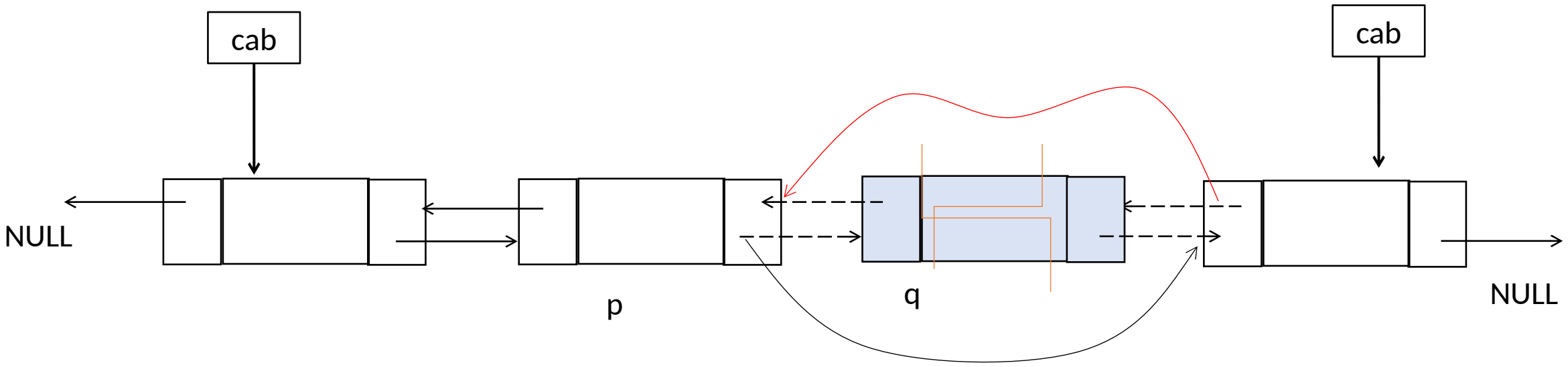
NULL

NULL

5. Elimina nodo del inicio



6. Elimina un nodo



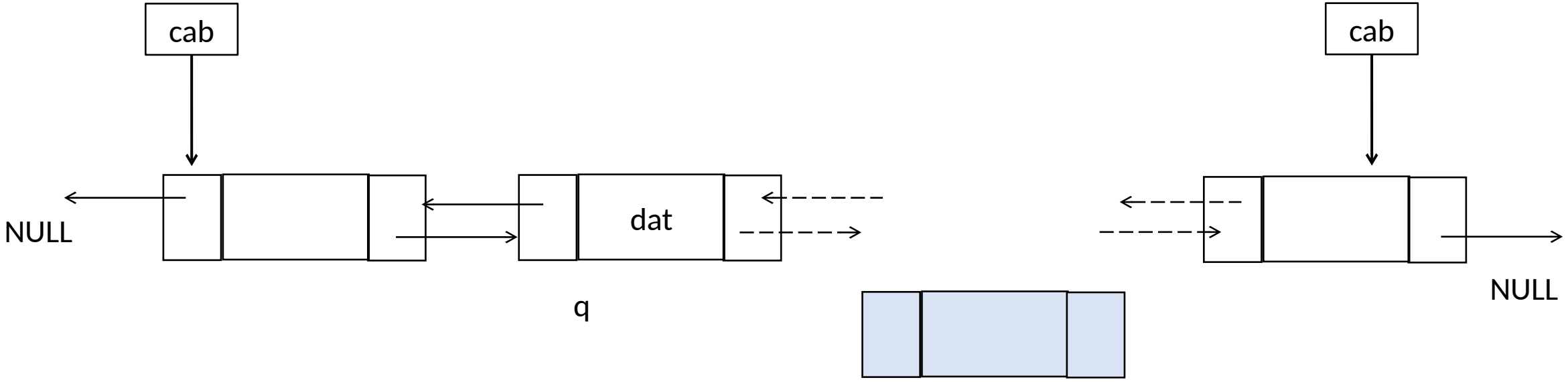
p.sgte ← q.sgte

q.sgte.ante ← p

5. Inserta después de un nodo dado

```
ACCION insertaNodo (NODO cab, NODO cab1, TD dato,
TD dat)
    NODO p, q
    BOOL sw ← Falso
    p ← nuevoNodo(cab1, dato)
    SI (p = NULL)
        ESCRIBIR("No hay espacio de memoria….")
        EXIT(0)
    SINO
        SI(cab = NULL)
            cab ← p
        SINO
            q ← cab
            MIENTRAS(q.sgte ≠ NULL Y NO sw)
                SI(q.valor=dat)
                    sw ← VERDAD
                FIN_SI
                q ← q.sgte
            FIN_MIENTRAS
            SI(NO sw)
                ESCRIBIR(dat, "No hallado")
            SINO
                q.sgte ← p
                p.ante ← q
            FIN_SI
        FIN_SI
    FIN_SI
FIN_ACCION
```

6. Insertar después de un nodo dado



p.sgte ← q.sgte
p.sgte.ante ← p
q.sgte ← p
p.ante ← p

Referencias

- Joyanes L. y Zahonero I. (2004) Algoritmos y estructura de datos. Una perspectiva en C. Madrid España: McGraw-Hill.
- Cortez A. (2013) Algoritmica técnicas algorítmicas. Lima. Peru: CEPREDIN
- Joyanes L. y Zahonero I. (2008) Estructura de datos en Java. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Cairo O y Guardati S. (2006) Estructura de datos. Mexico: McHraw-Hill.
- Villalobos J. (1996) Diseño y Manejo de Estructuras de Datos en C. Santa Fe de Bogota, Colombia: McGraw-Hill.
- Ficheros en C y C++ .[Ultima actualización 13.06.2017] [Accesado en Lima, 19.05.2020, 1820 horas], http://c.conclase.net/ficheros/